

面向视觉芯片的目标跟踪算法研究

学生姓名：赵文尧 专业班级：集成电路设计与集成系统 20-3 班

指导教师：杜高明

指导单位：微电子学院

摘 要：视觉芯片是“感存算”一体化集成的边缘计算片上系统芯片，能够克服通信带宽限制提高边缘图像处理的智能化水平。由于面向边缘计算场景设计，视觉芯片在算力、存储、功耗等方面存在限制，基于视觉芯片的目标跟踪系统面临算法适配性挑战。本文从算法设计、模型压缩和端侧部署三方面入手解决上述挑战，主要工作及贡献如下：

1. 针对短波红外视觉芯片的硬件资源特点提出目标跟踪网络 SiamVC，具备硬件友好、轻量化、高效率等技术特点。
2. 针对无锚框坐标回归的目标跟踪网络提出了一种知识蒸馏算法，通过引入教师模型的监督信息提高 SiamVC 的跟踪精度。
3. 提出了一套面向短波红外视觉芯片的神经网络算法敏捷部署工具，能够缩短视觉芯片的开发周期、提高视觉芯片的易用性。

关键词：视觉芯片；目标跟踪；孪生神经网络；知识蒸馏；量化；异构计算；

Abstract: Vision chip is an integrated edge computing System on Chip with sensing, storage and computing, which can overcome the limitation of communication bandwidth and improve the intelligent level of edge image processing. Since vision chips are designed for edge computing tasks and have limitations in terms of computing power, storage, and power consumption. Object tracking systems based on vision chips face algorithm adaptability challenges. This thesis addresses the above challenges from three aspects: algorithm design, model compression, and end-side deployment. The main work and contributions of this paper are as follows.

1. Object tracking network SiamVC is proposed based on the hardware resource characteristics of short-wave infrared vision chip, which has the technical characteristics of hardware friendliness, lightweight, and high efficiency.
2. A knowledge distillation algorithm is proposed for the object tracking network with anchor-free coordinate regression, which improves the tracking accuracy of SiamVC by introducing the supervision information of the teacher model.
3. A set of neural network algorithm agile deployment tools for short-wave infrared vision chips is proposed, which can shorten the development cycle of vision chips and improve the usability of vision chips.

Keywords: Vision chip; Object tracking; Siamese neural network; Knowledge distillation; Quantification; Heterogeneous computing;

1 面向视觉芯片的目标跟踪网络设计

1.1 轻量化孪生目标跟踪网络设计

要使目标跟踪网络能够部署在短波红外视觉芯片^[1]上, 首先明确其算子类型、存储容量等限制条件所构成的设计空间, 然后在设计空间内根据现有网络架构搭建轻量化目标跟踪网络, 反复迭代直到所搭建的网络具备良好的精度。本文所提出的 SiamVC(Siamese Neural Network for Vision Chip)算法如图 1.1 所示, 主要由特征提取网络、逐像素相关模块和跟踪头组成, 其中跟踪头由前景-背景分类子网络和无锚框坐标回归子网络组成。

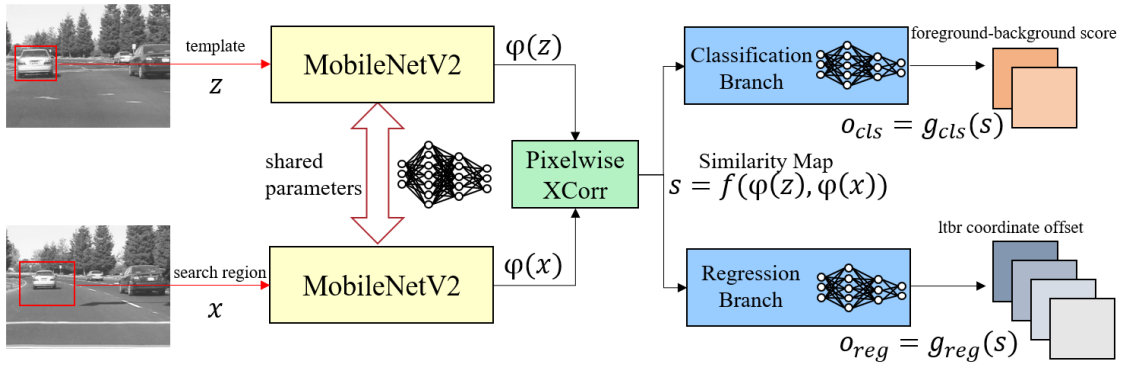


图 1.1 SiamVC 网络架构示意图

1.2 无锚框回归目标跟踪网络的知识蒸馏算法设计

知识蒸馏能够利用大型精确教师模型的监督信息指导轻量化学生模型的训练, 从而达到比常规监督学习训练更高的精度。本文提出了一种针对无锚框坐标回归目标跟踪网络的知识蒸馏算法, 使用均方误差损失引导学生模型拟合教师模型的输出特征图, 其师生架构如图 1.2 所示。

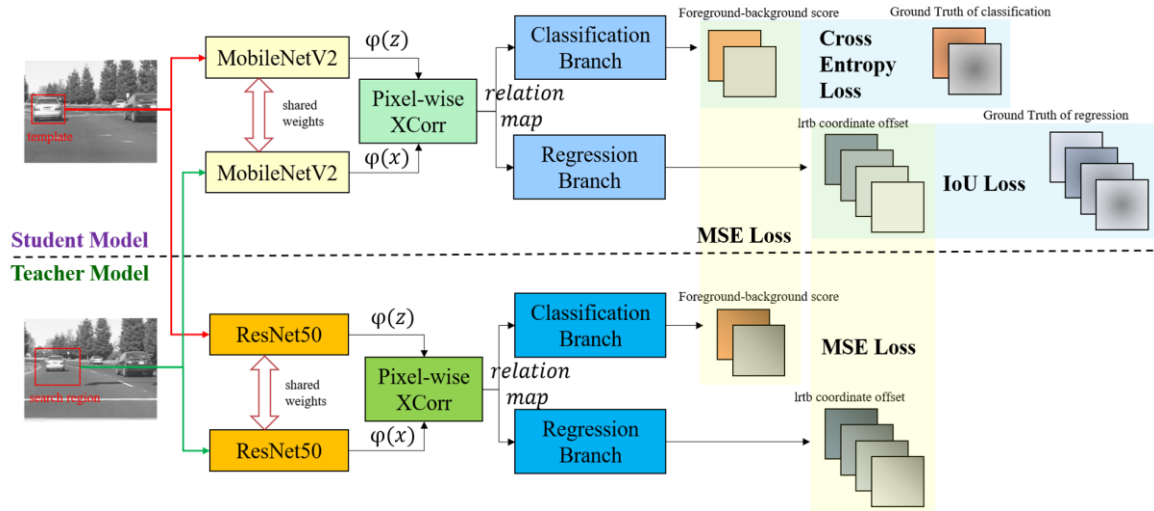


图 1.2 SiamVC 知识蒸馏师生架构示意图

1.3 目标跟踪网络的量化压缩

本文所部署的短波红外视觉芯片^[1]采用 8bit 整数卷积运算的方式来最大程度的降低处理器

面积，以满足边缘计算场景下低成本、低功耗的要求，因此在部署 SiamVC 时需要对其进行 INT8 量化。本文采用一种对称线性量化方法对 SiamVC 进行量化压缩，并使用 Jacob 等人^[2] 提出的量化后纯整数推理模式以保证短波红外视觉芯片^[1] 处理器上神经网络计算的正确性。

1. 4 实验与分析

1. 4. 1 SiamVC 知识蒸馏实验结果分析

本文在 OTB100^[3]、VOT2018^[4]、VOT2019^[5] 数据集上进行实验分析，将教师模型缩写为 SiamVC-T、常规监督学习得到的学生模型缩写为 SiamVC-S、知识蒸馏得到的学生模型缩写为 SiamVC-S(KD)、量化得到的学生模型缩写为 SiamVC-S(KD-PTQ)，下面依次分析各数据集实验结果。

1. 4. 1. 1 OTB100 数据集上评估所提出的跟踪器精确率和成功率如图 1.3 所示，本文所提出 SiamVC-S 存储量和计算量分别为 1.25MB 和 0.11GFLOPs，在 OTB100 数据集上跟踪精确率和成功率分别为 0.795 和 0.596，证明 SiamVC 能够在保证轻量化的同时具备良好的跟踪精度；本文所提出的知识蒸馏方法将学生模型成功率提高了 0.021、精确率提高了 0.035，分别达到了 0.830 和 0.617，证明引入的教师模型监督信息能够在保证模型轻量化的同时提高跟踪精度。

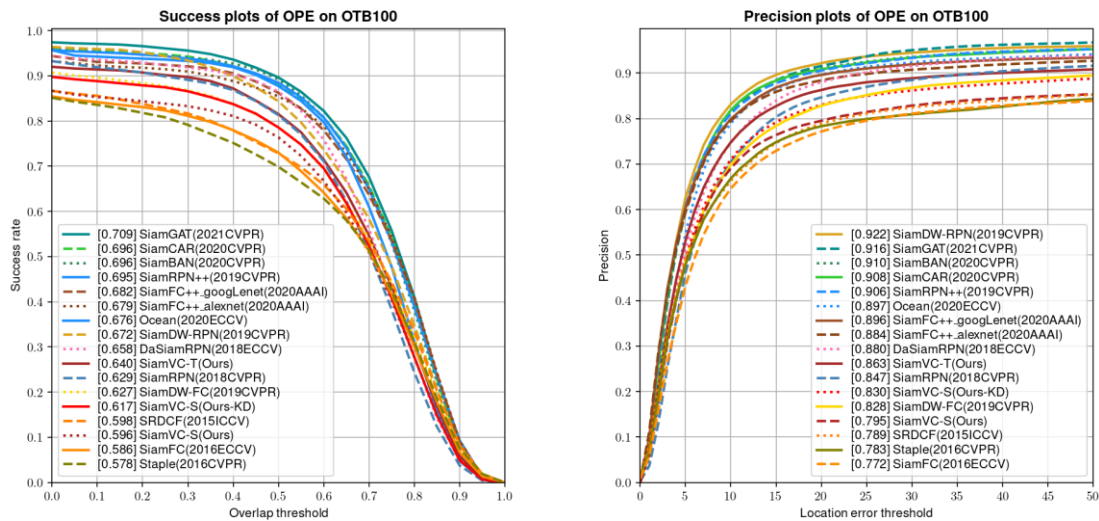


图 1.3 OTB100 数据集上跟踪成功率图和精确率图

1. 4. 1. 2 VOT2018 数据集上评估各跟踪器在不同挑战性场景下精确率雷达图如图 1.4 所示，所提出的 SiamVC 相比其他跟踪器在不同挑战性场景下跟踪精度良好，但相比于参数量庞大的 SiamBAN、SiamRPN++ 等跟踪器鲁棒性欠佳。

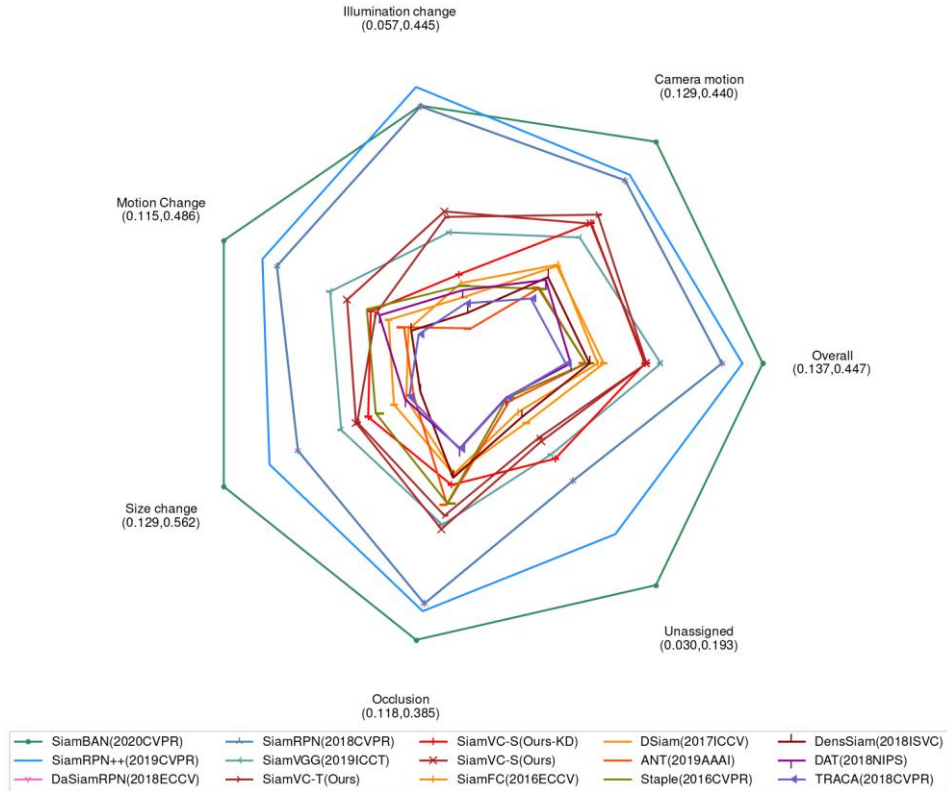


图 1.4 VOT2018 数据集上不同挑战场景精确率雷达图

不同跟踪器在 VOT2018 数据集上跟踪精确率、鲁棒性以及平均重叠期望对比如表 1.1 所示，可见 SiamVC-S 跟踪器精确率较高，但因为鲁棒性较差，因而平均重叠期望处于中等水平。

表 1.1 VOT2018 数据集跟踪平均重叠期望对比表

跟踪器名称及出处	Accuracy	Robustness(↓)	Lost Number(↓)	EAO
SiamVC-T(Ours)	0.570	0.393	84.0	0.294
SiamVC-S(Ours)	0.559	0.487	104.0	0.263
SiamVC-S(Ours-KD)	0.560	0.506	108.0	0.261
SiamBAN(2020CVPR)	0.590	0.178	38.0	0.447
SiamRPN++(2019CVPR)	0.601	0.234	50.0	0.415
SiamVGG(2019ICCT)	0.531	0.318	68.0	0.286
UpdateNet(2019ICCV)	0.518	0.454	97.0	0.244
ANT(2019AAAI)	0.464	0.632	135.0	0.168
SiamRPN(2018CVPR)	0.586	0.276	59.0	0.383
SA-Siam_P(2018CVPR)	0.533	0.337	72.0	0.286
CFCF(2018TIP)	0.511	0.286	61.0	0.280
DAT(2018NIPS)	0.435	0.721	154.0	0.144
TRACA(2018CVPR)	0.424	0.857	183.0	0.137
ECO(2017CVPR)	0.484	0.276	59.0	0.280
DSiam(2017ICCV)	0.512	0.654	138.0	0.196
CCOT(2016ECCV)	0.494	0.318	68.0	0.267
SiamFC(2016ECCV)	0.503	0.585	125.0	0.187
Staple(2016CVPR)	0.530	0.688	147.0	0.169

1. 4. 1. 3 VOT2019 数据集上评估不同跟踪器精确率与计算量气泡图如图 1.5 所示，可见本文所提出的 SiamVC 以最小的参数量和运算量达到了较高的精确率，模型效率远高于其他跟踪器。

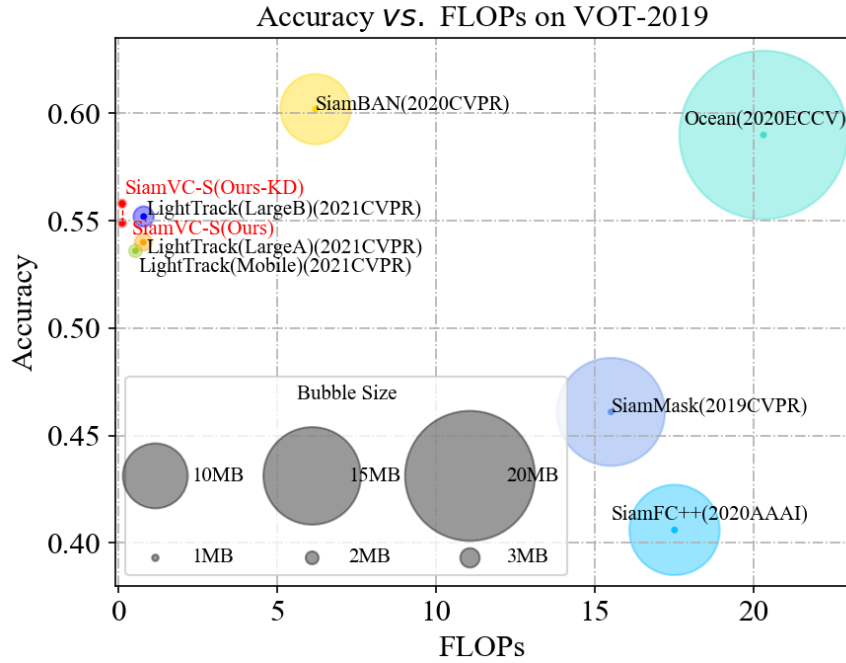


图 1.5 VOT2019 数据集上精确率与计算量气泡图

1. 4. 2 SiamVC 量化实验结果分析

本文将知识蒸馏得到的 SiamVC 量化^[2]压缩，量化前后卷积权重参数分布直方图如图 1.6 所示。

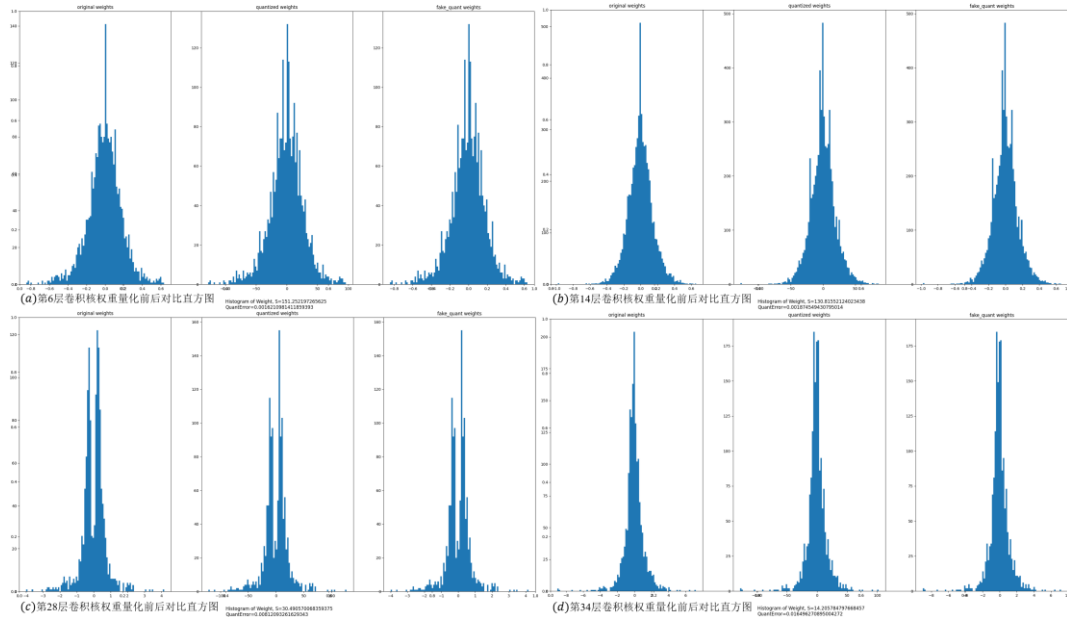


图 1.6 量化前后不同卷积层权重分布直方图

由图 1.6 可得量化后和伪量化权重分布直方图相同且与量化前分布直方图相似, 平均量化误差_不超过百分之一。在 OTB100 数据集上测试量化后模型精度如表 1.2 所示, 量化将 SiamVC-S 存储量和计算量进一步压缩到 0.316MB 和 0.0275GFLOPs, 在保持较高跟踪精确率和成功率的同时具备最小的参数量、计算量和最高的模型效率, 满足边缘计算场景下视觉芯片部署要求。

表 1.2 OTB100 数据集上量化前后参数量和精度对比表

跟踪器名称	Parameters(MB)	FLOPs(G)	Precision	Success	P/Param	S/Param
SiamVC-T(Ours)	386.65	14.97	0.863	0.640	0.0022	0.0016
SiamVC-S(Ours)	1.25	0.11	0.795	0.596	0.6360	0.4768
SiamVC-S(Ours-KD)	1.25	0.11	0.830	0.617	0.6640	0.4936
SiamVC-S(Ours-KD-PTQ)	0.316	0.0275	0.783	0.585	2.4778	1.8513

1. 4. 3 SiamVC 跟踪结果可视化分析

OTB100 数据集上多种挑战性场景的跟踪结果可视化分析如图 1.7 所示, 从左到右分别对应不同挑战性场景: 低分辨率和物体遮挡、目标外形变化、镜头运动模糊、目标尺度变化、目标快速运动、背景光照变化, 证明虽然量化损失了一定的跟踪精度, 但 SiamVC 仍具备良好的跟踪能力。



图 1.7 不同挑战性场景下 SiamVC 跟踪结果图

2 目标跟踪网络的视觉芯片部署

一款好的处理器不仅具备优异的硬件性能，同时也具备完善的软件生态。本文提出了一套面向短波红外视觉芯片^[1]的神经网络算法敏捷部署工具，其示意图如图 2.1 所示，包含神经网络模型量化、视觉芯片算法级验证、神经网络计算图优化、神经网络计算图编译、仿真结果自动化对比等组件，仅需要将训练得到的网络模型转为 Onnx 格式作为输入，便可通过脚本完成后续部署流程。

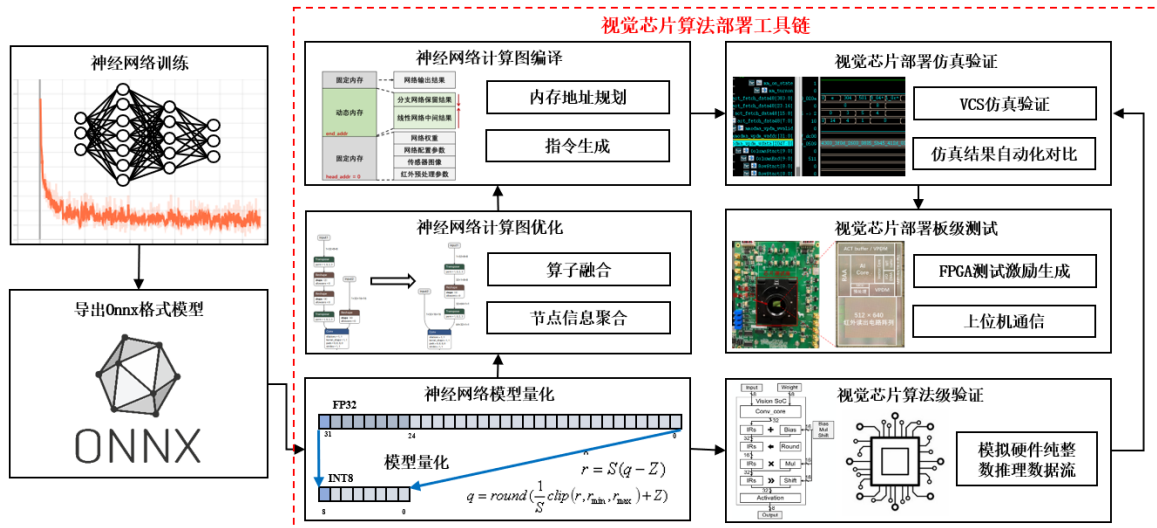


图 2.1 视觉芯片算法部署工具链示意图

2.1 神经网络计算图优化与编译

2.1.1 神经网络计算图优化

由 Pytorch 训练得到的神经网络计算图往往含有一些冗余节点，本文首先对将计算图中卷积、批归一化层、ReLU 层进行融合，避免推理过程中不必要的运算、提高推理效率，然后将节点信息聚合以将必要信息添加到中间表达中，以供神经网络计算图编译使用。

2.1.2 神经网络计算图编译

短波红外视觉芯片^[1]采用多核异构架构如图 2.2 所示，包含三个处理核心：基于 MIPS 指令集的 MCU、基于自定义指令集的向量处理器和可重构神经网络加速器。由于不同处理核心所使用的指令集不同，因此在开发视觉芯片时需要分别对三个处理核心分别进行编程和编译。MCU 使用 C 语言进行编程，使用开源的 GCC 编译器将其转为机器码；向量处理器使用自定义指令集编写的汇编语言进行编程，使用课题组自研的编译器转为机器码；可重构神经网络加速器程序机器码则直接由 Matlab 根据视觉芯片算法级验证阶段生成的 SiamVC 模拟推理函数生成。

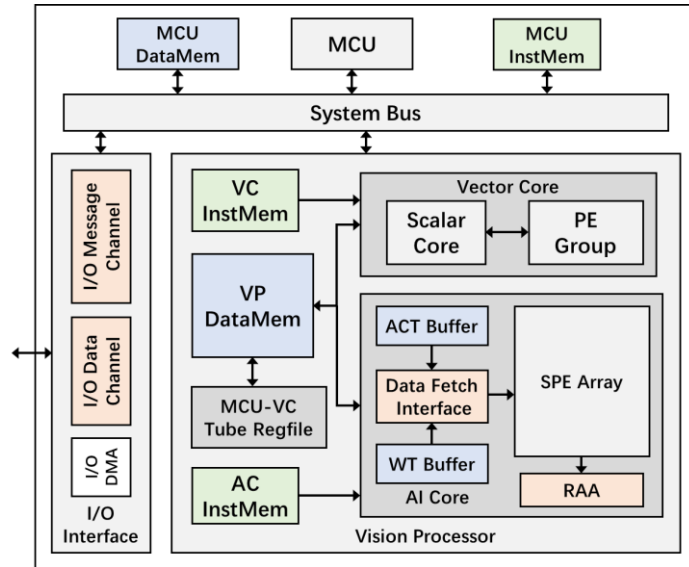


图 2.2 短波红外视觉芯片处理器架构示意图

为了避免程序在运行过程中产生读写冲突导致运行出错，需要对内存地址做出合理规划。VPDM(Vision Processor Data Memory)数据存储单元按照数据在程序运行时是否需要修改划分为固定内存和动态内存两个部分，前者主要包括红外图像预处理参数、网络配置参数、网络权重数据、网络输出结果数据，后者包括中间特征图数据。VPDM 内存地址规划如图 2.3 所示。

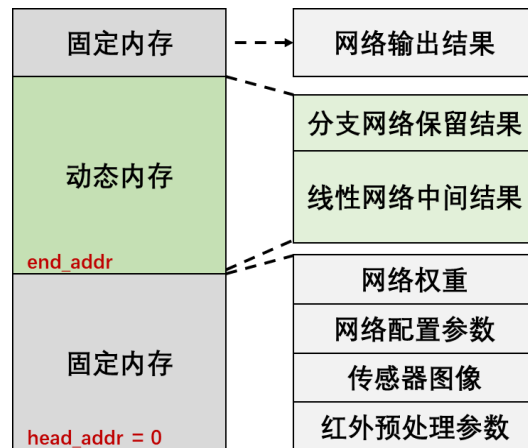


图 2.3 VPDM 内存地址规划示意图

2.2 目标跟踪网络视觉芯片部署的仿真实验

2.2.1 算法级仿真实验

由于视觉芯片处理器纯整数推理方式在计算过程中可能会产生截断和溢出问题，因此使用 Python 进行算法测试的结果并不能代表视觉芯片上算法实际测试的结果。为了直观地评估 SiamVC 在短波红外视觉芯片^[1]上的推理结果，并为后续 RTL 级仿真实验提供用于对比的正确结果，本文借助 Matlab 中的定点数工具库 Fixed-Point Designer，通过对短波红外视觉芯片处理单元阵列的计算数据流进行抽象建模，通过编写基本算子函数、解析网络结构和参数、序列化网络生成代码等步骤完成算法级仿真实验。

2.2.2 寄存器传输级仿真验证

在将 SiamVC 部署到短波红外视觉芯片^[1]前还需要进行完备的 RTL 级仿真验证。本文将编辑得到的机器码通过加载到视觉芯片 SRAM 中使用 VCS 进行仿真验证，并将仿真结果与 2.2.1 小节得到的正确向量进行对比验证。可视化结果如图 2.4 所示，从左到右为五个不同视频序列，由于 CMOS 图像传感器工艺问题，图像传感器获取到的短波红外图像左下角和右下角像素有不同程度的失效，且图像噪点较多，对目标跟踪带来了一定挑战，可知 SiamVC 在目标遥控小车被遮挡或快速转弯时会出现跟丢现象，但大部分场景下跟踪效果良好，表明本文所提出的 SiamVC 能够在短波红外视觉芯片^[1]上正确部署。

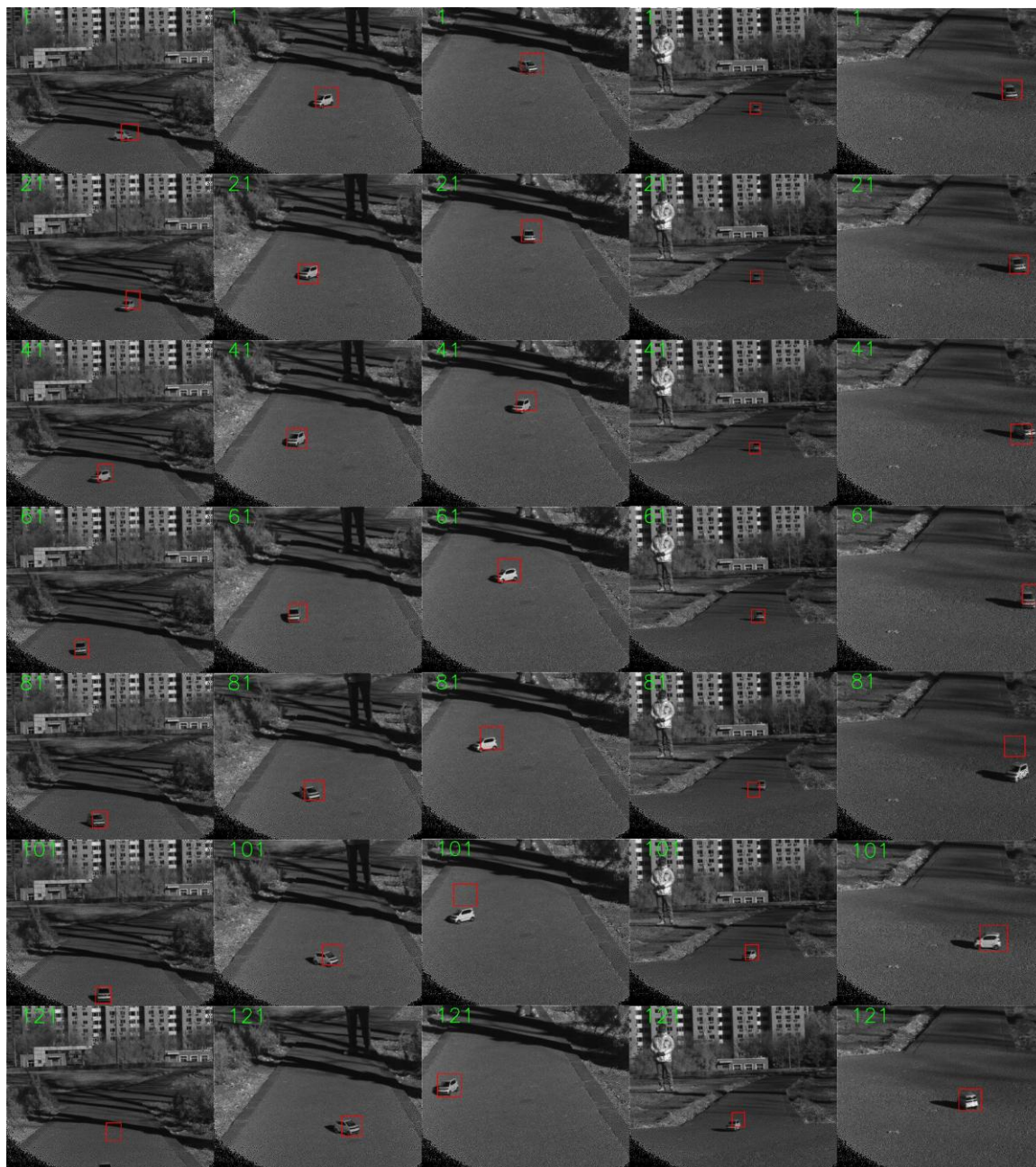


图 2.4 SiamVC 的短波红外视觉芯片 RTL 级仿真结果可视化图

参考文献

- [1] 王飞虎 . 短波红外感算一体视觉芯片关键技术研究[D]. 北京: 中国科学院半导体研究所, 2024. WANG FeiHu. Research on Key Technology of Vision Chip for Short-Wave Infrared Sensing.
- [2] Jacob B, Kligys S, Chen B, et al. Quantization and training of neural networks for efficient integer-arithmetic-only inference[C]//Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition. 2018: 2704-2713.
- [3] Wu Y, Lim J, Yang M H. Online object tracking: A benchmark[C]//Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition. 2013: 2411-2418.
- [4] Kristan M, Leonardis A, Matas J, et al. The sixth visual object tracking vot2018 challenge results[C]//Proceedings of the European conference on computer vision (ECCV) workshops. 2018: 0-0.
- [5] Kristan M, Matas J, Leonardis A, et al. The seventh visual object tracking vot2019 challenge results[C]//Proceedings of the IEEE/CVF international conference on computer vision workshops. 2019: 0-0.